TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS MODERNAS II · MÓDULO 2 · ASISTENTE DE REDACCIÓN CON IA

Plan del piloto SatellAgro · Temporada 2026–27

Señal satelital de estrés hídrico para viñedos con riego en Agrelo, Luján de Cuyo

Grupo	Grupo λ (Grupo 2) · Ingeniería Industrial · UNCuyo · noviembre de 2026
Integrantes	Juan Martín Zingaretti Martinelli (14634) · Nicolás Sarmiento Lugones (14747) · Raimundo Glasner (14745) · Joaquina Notti (14613) · Manuel Roby (14914) · Juan Cruz Solchaga (14813) · Juan Mateo Hidalgo (14826)
Tipo de documento	Plan ejecutivo de proyecto, redactado con asistencia de IA (ver anexo)

1. Resumen ejecutivo

SatellAgro procesa imágenes Sentinel-2 gratuitas y entrega, cada cinco días aproximadamente, un semáforo por cuartel de vid con la fecha de la imagen y un nivel de confianza. No riega ni acciona nada: **marca dónde conviene ir a mirar** y la decisión queda siempre en el productor.

Este plan define el piloto de la temporada 2026–27: **una a tres fincas en Agrelo**, calibración mínima en noviembre, llegada a los regantes a través de **una Inspección de Cauce** y cobro recién desde octubre de 2027, cuando el sistema esté validado. La operación cuesta casi nada en datos; lo caro es el trabajo de campo. El costo estimado de la primera temporada es de unos **USD 1.700**.

1–3	**~5 días**	**0 USD**	**≤ 10 %**
fincas piloto	entre imágenes	costo de los datos	meta de falsas alarmas

2. Contexto y problema

El agua superficial de Mendoza depende de la nieve del invierno y se distribuye por turnos a través de las Inspecciones de Cauce. Con un turno fijo, el productor decide qué cuartel riega. **Regar de más** desperdicia agua que en años de emergencia hídrica le falta a otro cuartel. **Regar de menos** provoca cierre de estomas, pérdida de hojas y de rinde. En vid para vino, además, se busca un estrés moderado que mejora color y concentración: el objetivo es **controlarlo, no evitarlo**.

3. Objetivos del piloto

1. **Técnico:** calibrar los umbrales del semáforo contra mediciones de campo y bajar las falsas alarmas al 10 % o menos.
2. **De adopción:** lograr el acuerdo de una Inspección de Cauce y que sus regantes pidan el reporte por iniciativa propia (opt-in).
3. **De negocio:** documentar uno o dos casos de éxito con números para abrir dos o tres cauces más en 2027–28.

4. Alcance

Qué hace	Qué no hace
• Baja imágenes Sentinel-2 L2A del lote (vía STAC, sólo el recorte). • Calcula NDMI (agua) y NDVI (verdor) con la máscara SCL oficial de ESA. • Compara el NDMI de hoy con la mediana del lote en 30 días. • Entrega panel web, reporte HTML y email de alerta.	• No riega ni acciona nada. • No da milímetros de agua (todavía). • No inventa un dato si hay nubes. • No manda reportes a quien no los pidió.

Los siete estados del semáforo

Estado	Significado	Acción
Sin señales de estrés	El agua del cultivo está estable	—
Atención	Baja leve del NDMI	Vigilar en la próxima imagen
Posible estrés hídrico	Baja marcada del NDMI	Conviene ir a revisar el cuartel
No evaluable aún	Poca vegetación: brotación, poda, suelo	Esperar desarrollo de hoja
Juntando historia	Falta historia propia para comparar	Esperar más imágenes
Sin dato nuevo	Más de 10 días sin imagen limpia	Email al productor
A revisar	Cambio brusco sospechoso	Email; no se informa como recomendación

Cuatro de los siete estados significan "no sé". Es deliberado: el sistema **no disfraza una inferencia de dato**.

5. Principios de operación

- **El sistema recomienda, el productor decide.**
- **Siempre dice de cuándo es el dato**, con confianza alta, media o baja según nubes y antigüedad.
- **Fallback antes que código:** sin imagen nueva se informa la última válida con su fecha; ante un resultado anómalo se marca "a revisar"; si falla el servicio, se avisa por email y el productor riega como siempre.
- **Datos personales de productores fuera del repositorio** y nada patentable publicado sin acuerdo del equipo.

6. Plan de trabajo y calendario

Período	Actividades	Entregable
Nov 2026	Calibración mínima con 1–2 fincas piloto. Primer contacto con una Inspección de Cauce.	Umbrales iniciales; reunión con el inspector
Dic 2026	Primeros reportes a regantes del cauce piloto que los pidan. Alertas cada 5 días.	Reportes gratis de una página por cuartel

Ene–Feb 2027	Calor y envero: el momento de mayor valor. Alertas sólo cuando cambia el estado.	Serie de mediciones de campo y alertas
Mar–Abr 2027	Cosecha. Cierre de temporada, resultados y testimonios.	Informe de validación; tasa de falsas alarmas medida
May–Jul 2027	Caso de éxito a INTA y jornadas. Preparar 2–3 cauces más.	1–2 casos documentados
Oct 2027	Inicio del cobro por suscripción (USD 150 por productor y temporada, supuesto).	Primeras suscripciones pagas

Diseño de la validación en campo

- **3–4 cuarteles** de 1 ha o más, de la misma variedad, con riego por goteo y por superficie.
- **6–8 plantas fijas** por cuartel, lejos de los bordes.
- Medición de referencia del estado hídrico en planta **±1 día** de cada pasada del satélite. El método se define con el agrónomo asesor; la opción habitual es potencial hídrico de tallo con cámara de presión.
- Meta: **20–30 fechas útiles** en la temporada completa.

7. Modelo de negocio

Actor	Por qué lo usaría
Productor	No regar de más con agua cada vez más escasa, y no pasarse de estrés. Sabe qué cuartel mirar primero.
Bodega	Uniformidad de calidad en sus uvas y en las de sus proveedores; puede ofrecérselo a todos ellos.
Inspección de Cauce	Un mapa del cauce completo para mostrar uso eficiente del turno en años de emergencia hídrica.

Socios: Inspecciones de Cauce, INTA, agrónomos asesores y bodegas. **Ingresos:** suscripción por productor y temporada. **Costos:** horas de campo, reuniones y hosting; los datos tienen costo cero. **Competencia:** Manna Irrigation (Israel) y Climate FieldView (Bayer). Nuestro lugar es un servicio hecho para Cuyo, honesto con la incertidumbre, apto para fincas chicas y con llegada por el cauce.

8. Estrategia de llegada: marketing de guerrilla

Ingenio, tiempo y precisión en lugar de presupuesto (Levinson, 1984). La secuencia es la "picadura" en cinco pasos:

1. Elegir un cauce vitícola y conseguir una reunión con su inspector.
2. Regalarle el mapa del cauce de toda la temporada, sin nombres de productores.
3. El inspector invita a los regantes a pedir su reporte gratis (opt-in).
4. Cada reporte cierra con: "¿querés que te avisemos cada 5 días?".
5. Al cierre, uno o dos casos con números para el próximo cauce.

La simulación del mercado (Módulo 5) respalda esta estrategia. Con las mismas condiciones, la guerrilla calibrada llega a 82 suscriptos en la segunda temporada, contra 14 del contacto en frío. Avisar en cada

imagen ("zumbido") baja la retención del 90 % al 58 %. Y el cuello de botella son las reuniones con inspectores, no la capacidad de hacer reportes.

9. Presupuesto de la primera temporada

Concepto	Supuesto	USD (nov-26 a mar-27)
Imágenes satelitales	Sentinel-2 abiertas vía Earth Search	0
Servicios y mantenimiento	USD 50 por semana × 22 semanas	1.100
Reuniones con inspectores	0,25 por semana × USD 40 (viaje y tiempo)	220
Reportes explicados	~23 reportes × USD 15 (visita o llamada)	345
Total estimado	**Según el modelo de simulación, escenario guerrilla calibrada**	**≈ 1.665**

No incluye las horas del equipo en las mediciones de campo ni un eventual instrumental de referencia, que se acuerdan con la finca socia.

10. Riesgos y respuesta

Riesgo	Qué haríamos
Falsas alarmas por menos hojas (poda, deshoje, granizo, corte), suelo que se seca tras el riego, o fenología	Leer siempre NDMI junto con NDVI; calibrar antes de salir; estado "a revisar" ante cambios bruscos.
Alarma que no sale: en riego por superficie el píxel de 20 m es sobre todo suelo y la señal de la planta se diluye	Priorizar goteo en el piloto; validar en campo; comunicar el límite al productor.
Nubes o falta de imagen	Informar la última imagen válida con su fecha; email si pasan más de 10 días.
Patentes (recomendaciones de riego por imágenes, Climate/Bayer)	No dar milímetros de agua hasta una lectura legal por un agente de la propiedad industrial matriculado.
Rechazo por sentirse vigilado	Nadie recibe un reporte que no pidió; mapas del cauce sin nombres.
Datos personales	Guardarlos fuera del repositorio, en el panel, con acceso restringido.

11. Indicadores de éxito de la temporada

Indicador	Meta
Cauces con acuerdo	≥ 1
Fracción de falsas alarmas medida en campo	≤ 10 %

Fechas útiles con medición de campo	20–30
Regantes que piden su reporte	Registrar y comparar con el modelo (~8 altas a fin de marzo)
Retención de suscriptos	≥ 85 %
Casos documentados con números	1–2

Anexo · Cómo se usó la IA para redactar este plan

1. **Fuente de verdad:** se le dio al asistente (Claude) la presentación del proyecto, el modelo de simulación y las reglas de negocio. Se le pidió no agregar datos que no estuvieran en esas fuentes.
2. **Estructura primero:** se acordó un índice de plan ejecutivo (resumen, alcance, calendario, presupuesto, riesgos, indicadores) antes de redactar.
3. **Redacción por secciones**, con pedidos concretos: "frases cortas, voz activa, sin jerga, cada cifra con su fuente".
4. **Curaduría:** el equipo revisó cada cifra contra la fuente y marcó como supuesto lo que no está validado (precio, cantidad de cauces, método de medición).
5. **Lo que no delegamos:** las decisiones de alcance, las metas y el tono hacia productores e inspectores.
